



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121671370 A

(43) 申请公布日 2026. 03. 17

(21) 申请号 202610017579.5

(22) 申请日 2026.01.07

(71) 申请人 深蓝汽车科技有限公司

地址 401133 重庆市江北区鱼嘴镇永和路
39号2屋208室

(72) 发明人 唐慕凡 陈小平 陈勇 伊炳希
杨光朝

(74) 专利代理机构 重庆华科专利事务所(普通
合伙) 50123

专利代理师 何杰

(51) Int.Cl.

B60L 50/60 (2019.01)

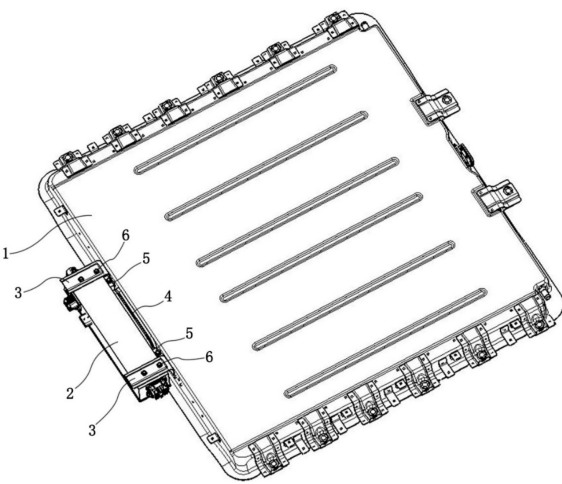
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54) 发明名称

一种BDU安装结构、动力电池总成及车辆

(57) 摘要

本发明实施例涉及车辆技术领域,公开了一种BDU安装结构、动力电池总成及车辆,包括动力电池和外置BDU,动力电池的周侧设置有第一插接组件和向外伸出的安装支架;外置BDU上设置有第二插接组件,第二插接组件与第一插接组件可插拔连接,以实现外置BDU与动力电池的电连接;在第二插接组件与第一插接组件的插拔过程中,外置BDU以能够相对于安装支架沿第二插接组件与第一插接组件的插拔方向滑动的方式支撑于安装支架上。应用本发明的技术方案,能够降低外置BDU的安装难度和拆卸难度。



1. 一种BDU安装结构,其特征在于,包括动力电池(1)和外置BDU(2),所述动力电池(1)的周侧设置有第一插接组件(41)和向外伸出的安装支架(3);所述外置BDU(2)上设置有第二插接组件(42),所述第二插接组件(42)与所述第一插接组件(41)可插拔连接,以实现所述外置BDU(2)与所述动力电池(1)的电连接;在所述第二插接组件(42)与所述第一插接组件(41)的插拔过程中,所述外置BDU(2)以能够相对于所述安装支架(3)沿所述第二插接组件(42)与所述第一插接组件(41)的插拔方向滑动的方式支撑于所述安装支架(3)上。

2. 如权利要求1所述的BDU安装结构,其特征在于,所述外置BDU(2)通过可拆卸结构固定连接于所述安装支架(3)上,当所述可拆卸结构处于拆卸状态时,所述外置BDU(2)能够相对于所述安装支架(3)沿所述插拔方向滑动。

3. 如权利要求1所述的BDU安装结构,其特征在于,所述外置BDU(2)与所述动力电池(1)之间设置有致动机构(5),所述致动机构(5)包括设置于所述动力电池(1)上的第一致动组件(51)和设置于所述外置BDU(2)上的第二致动组件(52),所述第一致动组件(51)与所述第二致动组件(52)可拆卸连接,当所述第一致动组件(51)与所述第二致动组件(52)处于连接状态时,向所述致动机构(5)输入动力能够驱动所述外置BDU(2)相对于所述安装支架(3)沿所述插拔方向滑动。

4. 如权利要求3所述的BDU安装结构,其特征在于,所述第一致动组件(51)包括与所述动力电池(1)固定连接的第一基座(511)、以可沿所述插拔方向滑动的方式安装于所述第一基座(511)上的第一滑动件(512)、可转动的安装于所述第一基座(511)上的转轴(514)以及与所述第一滑动件(512)固定连接的第一连接件(515),所述第一滑动件(512)上设置有长度沿所述插拔方向布置的齿条部(5121),所述转轴(514)上设置有与所述齿条部(5121)啮合的齿轮部(5142);所述第二致动组件(52)包括与所述外置BDU(2)固定连接的第二基座(521)以及设置于所述第二基座(521)上的第二连接件(522),所述第二连接件(522)与所述第一连接件(515)可拆卸地连接;当所述第二连接件(522)与所述第一连接件(515)相连时,向所述转轴(514)输入动力能够驱动所述外置BDU(2)相对于所述安装支架(3)沿所述插拔方向滑动。

5. 如权利要求1所述的BDU安装结构,其特征在于,所述外置BDU(2)上设置有定位孔(8),所述动力电池(1)上设置有与所述定位孔(8)配合的定位销(7),所述定位孔(8)与所述定位销(7)的中心轴线均沿所述插拔方向设置。

6. 如权利要求1所述的BDU安装结构,其特征在于,所述第一插接组件(41)包括第一高压插接口(411)和第一低压插接口(412),所述第二插接组件(42)包括与所述第一高压插接口(411)可插拔连接的第二高压插接口(421)以及与所述第一低压插接口(412)可插拔连接的第二低压插接口(422)。

7. 如权利要求6所述的BDU安装结构,其特征在于,所述第一插接组件(41)包括设置于所述第一高压插接口(411)和所述第一低压插接口(412)外围的第一密封部(413),所述第二插接组件(42)包括设置于所述第二高压插接口(421)和所述第二低压插接口(422)外围的第二密封部(423),当所述第二插接组件(42)与所述第一插接组件(41)处于插接状态时,所述第一密封部(413)与所述第二密封部(423)密封连接,以在所述第一高压插接口(411)、所述第一低压插接口(412)、所述第二高压插接口(421)和所述第二低压插接口(422)外围形成密封。

8. 如权利要求1所述的BDU安装结构,其特征在于,所述第一插接组件(41)设置于所述动力电池(1)的外边框(11)上。

9. 一种动力电池总成,其特征在于,包括如权利要求1-8中任一项所述的BDU安装结构。

10. 一种车辆,其特征在于,包括车身(100)以及如权利要求9所述的动力电池总成(200),所述动力电池总成(200)安装于所述车身(100)中。

一种BDU安装结构、动力电池总成及车辆

技术领域

[0001] 本发明涉及车辆技术领域,具体涉及一种BDU安装结构、动力电池总成及车辆。

背景技术

[0002] 电池断开单元(BDU,Battery Disconnect Unit)是动力电池总成的核心电连接及电控单元。部分电池总成包括动力电池本体和安装于动力电池本体外侧的外置BDU,由于外置BDU自身重量较大,通常在10kg以上,外置BDU的安装难度和拆卸难度较大。

发明内容

[0003] 鉴于上述现有技术的不足,本申请的目的在于提供一种BDU安装结构、动力电池总成及车辆,其旨在解决现有技术中外置BDU安装难度和拆卸难度较大的问题。

[0004] 第一方面,本申请实施例提供一种BDU安装结构,包括动力电池和外置BDU,所述动力电池的周侧设置有第一插接组件和向外伸出的安装支架;所述外置BDU上设置有第二插接组件,所述第二插接组件与所述第一插接组件可插拔连接,以实现所述外置BDU与所述动力电池的电连接;在所述第二插接组件与所述第一插接组件的插拔过程中,所述外置BDU以能够相对于所述安装支架沿所述第二插接组件与所述第一插接组件的插拔方向滑动的方式支撑于所述安装支架上。采用安装支架滑动支撑外置BDU,能够降低外置BDU的拆装难度。

[0005] 一种实施例中,所述外置BDU通过可拆卸结构固定连接于所述安装支架上,当所述可拆卸结构处于拆卸状态时,所述外置BDU能够相对于所述安装支架沿所述插拔方向滑动。利用安装支架为外置BDU提供固定点,具有零部件数量少的特点。

[0006] 一种实施例中,所述外置BDU和所述动力电池之间设置有致动机构,所述致动机构包括设置于所述动力电池上的第一致动组件和设置于所述外置BDU上的第二致动组件,所述第一致动组件与所述第二致动组件可拆卸连接,当所述第一致动组件与所述第二致动组件处于连接状态时,向所述致动机构输入动力能够驱动所述外置BDU相对于所述安装支架沿所述插拔方向滑动。设置致动机构能够进一步的降低外置BDU的拆装难度。

[0007] 一种实施例中,所述第一致动组件包括与所述动力电池固定连接的第一基座、以可沿所述插拔方向滑动的方式安装于所述第一基座上的第一滑动件、可转动的安装于所述第一基座上的转轴以及与所述第一滑动件固定连接的第一连接件,所述第一滑动件上设置有长度沿所述插拔方向布置的齿条部,所述转轴上设置有与所述齿条部啮合的齿轮部;所述第二致动组件包括与所述外置BDU固定连接的第二基座以及设置于所述第二基座上的第二连接件,所述第二连接件与所述第一连接件可拆卸地连接;当所述第二连接件与所述第一连接件相连时,向所述转轴输入动力能够驱动所述外置BDU相对于所述安装支架沿所述插拔方向滑动。致动机构利用齿轮齿条来传动,具有易于实现的特点。

[0008] 一种实施例中,所述外置BDU上设置有定位孔,所述动力电池上设置有与所述定位孔配合的定位销,所述定位孔与所述定位销的中心轴线均沿所述插拔方向设置。设置定位孔和定位销,能够更好的保证外置BDU的安装精度。

[0009] 一种实施例中,所述第一插接组件包括第一高压插接口和第一低压插接口,所述第二插接组件包括与所述第一高压插接口可插拔连接的第二高压插接口以及与所述第一低压插接口可插拔连接的第二低压插接口。将高压插接口与低压插接口集成于同一插接组件中,具有集成度高、便于对插和节省空间的特点。

[0010] 一种实施例中,所述第一插接组件包括设置于所述第一高压插接口和所述第一低压插接口外围的第一密封部,所述第二插接组件包括设置于所述第二高压插接口和所述第二低压插接口外围的第二密封部,当所述第二插接组件与所述第一插接组件处于插接状态时,所述第一密封部与所述第二密封部密封连接,以在所述第一高压插接口、所述第一低压插接口、所述第二高压插接口和所述第二低压插接口外围形成密封。利用第一密封部和第二密封部来形成密封,能够更好的保证电气接口的密封性能。

[0011] 一种实施例中,所述第一插接组件设置于所述动力电池的外边框上。将动力电池的外边框作为插接组件的安装基础,能够充分利用动力电池外边框的结构强度,为插接组件提供稳定的支撑,而且,还具有布局合理的特点。

[0012] 第二方面,本申请实施提供一种动力电池总成,包括上述任一项所述的BDU安装结构。

[0013] 第三方面,本申请实施提供一种车辆,包括车身以及上述的动力电池总成,所述动力电池总成安装于所述车身中。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本申请实施例或背景技术中的技术方案,下面将对本申请实施例所需要使用的附图进行说明。

[0015] 图1为本申请实施例公开的BDU安装结构的结构示意图;
图2为本申请实施例公开的动力电池的侧视图;
图3为本申请实施例公开的动力电池的内部结构示意图;
图4为本申请实施例公开的第一致动组件的结构示意图;
图5为本申请实施例公开的外置BDU的结构示意图;
图6为本申请实施例公开的BDU安装结构的侧视图;
图7为本申请实施例公开的致动机构的结构示意图;
图8为本申请实施例公开的BDU安装结构的放大视图;
图9为本申请实施例公开的外置BDU的安装示意图之一;
图10为本申请实施例公开的外置BDU的安装示意图之二;
图11为本申请实施例公开的车辆的结构示意图。

[0016] 附图标记说明:

1-动力电池;2-外置BDU;3-安装支架;4-插接结构;5-致动机构;6-紧固件;7-定位销;8-定位孔;

11-外边框;12-膨胀梁;13-高压区域;

41-第一插接组件;42-第二插接组件;411-第一高压插接口;412-第一低压插接口;413-第一密封部;421-第二高压插接口;422-第二低压插接口;423-第二密封部;

51-第一致动组件;511-第一基座;512-第一滑动件;513-安装座;514-转轴;515-

第一连接件;516-第二滑动件;5111-第一顶壁;5112-第一侧壁;5113-第二侧壁;5114-第一底壁;5121-齿条部;5141-轴体;5142-齿轮部;5143-轴头;

52-第二致动组件;521-第二基座;522-第二连接件;523-避让口;

100-车身;200-动力电池总成。

具体实施方式

[0017] 术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,不具有任何顺序或技术含义,也不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。本申请中所提到的方向用语,例如,“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”等,仅是参考附图所示的方位。使用的方向用语是为了更好、更清楚地说明及理解本申请,而不是表示所指的装置或部件在实际应用场景中的方位。

[0018] 在本申请实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”应做广义理解,例如,“连接”可以是可拆卸地连接,也可以是不可拆卸地连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接连接。其中,“固定连接”是指彼此连接且连接后的相对位置关系不变。“转动连接”是指彼此连接且连接后能够相对转动。“滑动连接”是指彼此连接且连接后能够相对滑动。

[0019] 术语“电连接”,是指电流或者讯号可以从一个导体流向另一个导体。A与B电连接,是指电流或讯号可以从A流向B以及电流或讯号可以从B流向A。其中,A与B电连接包括A与B直接电连接、A与B间接电连接。A与B直接电连接是指A与B物理接触实现电连接。A与B间接电连接是指A与B通过C实现电连接,C可以至少一个导线或设备。

[0020] 下面结合本申请实施例中的附图对本申请实施例进行描述。

[0021] 为了降低外置BDU2的安装难度和拆卸难度,本申请实施例提供了一种BDU安装结构。

[0022] 如图1至图3所示,本申请实施例提供的BDU安装结构包括动力电池1和外置BDU2,动力电池1的周侧设置有第一插接组件41和向外伸出的安装支架3;外置BDU2上设置有第二插接组件42,第二插接组件42与第一插接组件41可插拔连接,以实现外置BDU2与动力电池1的电连接;在第二插接组件42与第一插接组件41的插拔过程中,外置BDU2以能够相对于安装支架3沿第二插接组件42与第一插接组件41的插拔方向滑动的方式支撑于安装支架3上。

[0023] 采用上述的技术方案,实现了外置BDU2的可插拔安装,外置BDU2能够进行单独装配与维修。通过采用外置BDU2,能够提升动力电池1内部空间的利用率,有利于提升动力电池1的能量密度。利用安装支架3提供滑动支撑,能够降低外置BDU2进行装配和拆解的难度,极大提升了动力电池总成的装配维修便利性。而且,安装支架3能够在外置BDU2的拆装过程中提供滑动支撑,能够更好的保证第一插接组件41与第二插接组件42的插拔质量,防止第一插接组件41与第二插接组件42出现插接偏差、连接故障和插针损坏的情况。

[0024] 在一些实施例中,如图1至图3、图10所示,外置BDU2通过可拆卸结构固定连接于安装支架3上,当可拆卸结构处于拆卸状态时,外置BDU2能够相对于安装支架3沿插拔方向滑动。采用上述的技术方案,利用安装支架3为外置BDU2提供固定点,具有零部件数量少、易于实现的特点。

[0025] 在具体实施时,安装支架3可以采用L形支架,包括竖向段以及自竖向段下端向外

伸出的水平段,竖向段与动力电池1的外边框11固定连接,固定连接方式可以选用焊接,水平段为外置BDU2提供滑动支撑。为了对外置BDU2提供更好的支撑,可以设置多个安装支架3。

[0026] 在具体实施时,可以在水平段设置安装孔,利用与安装孔配合的紧固件6将外置BDU2固定连接在安装支架3上,紧固件6可以选用螺栓。

[0027] 在一些实施例中,如图1至图10所示,外置BDU2和动力电池1之间设置有致动机构5,致动机构5包括设置于动力电池1上的第一致动组件51和设置于外置BDU2上的第二致动组件52,第一致动组件51与第二致动组件52可拆卸连接,当第一致动组件51与第二致动组件52处于连接状态时,向致动机构5输入动力能够驱动外置BDU2相对于安装支架3沿插拔方向滑动。设置致动机构5能够进一步的降低外置BDU2的拆装难度,还有助于保证外置BDU2的插接质量。

[0028] 在一些实施例中,如图2和图4所示,第一致动组件51包括与动力电池1固定连接的第一基座511、可沿插拔方向滑动的方式安装于第一基座511上的第一滑动件512、可转动的安装于第一基座511上的转轴514以及与第一滑动件512固定连接的第一连接件515,第一滑动件512上设置有长度沿插拔方向布置的齿条部5121,转轴514上设置有与齿条部5121啮合的齿轮部5142;如图5所示,第二致动组件52包括与外置BDU2固定连接的第二基座521以及设置于第二基座521上的第二连接件522,第二连接件522与第一连接件515可拆卸地连接;当第二连接件522与第一连接件515相连时,向转轴514输入动力能够驱动外置BDU2相对于安装支架3沿插拔方向滑动。致动机构5利用齿轮齿条来传动,具有易于实现的特点。显然,在具体实施时,致动机构5还可以采用其它传动机构进行传动,例如滚珠丝杠机构。而且,通过驱动转轴514旋转来带动外置BDU2相对于安装支架3沿插拔方向滑动,对安装空间的要求较小。

[0029] 在具体实施时,第一基座511可以采用沿插拔方向伸出于动力电池1外边框11的矩形筒状结构,包括第一顶壁5111、第一侧壁5112、第二侧壁5113和第一底壁5114,第一顶壁5111上设置有开口向下的安装座513,安装座513上设置有转轴514配合孔,转轴514的轴体5141与转轴514配合孔配合,转轴514的下端部向下穿过第一底壁5114,转轴514的下端部设置有多边形的轴头5143,第一滑动件512滑动连接在第一基座511内部,第一滑动件512靠外侧的一端固定连接有第一连接件515。第二基座521也可以采用矩形筒状结构,第二连接件522固定设置于第二基座521的第二顶壁上。

[0030] 作为一种优选示例,第二基座521的第二顶壁上固定设置有两个向下凸的第二连接件522,两个第二连接件522之间形成卡槽,第一连接件515的上边缘形成卡接部,当卡接部卡入卡槽时,第一滑动件512与第二基座521连接。

[0031] 在具体实施时,可以在第二连接件522的下侧边缘设置翻边,利用翻边承托转轴514上的台阶面,以对转轴514形成轴向限位,使得转轴514连接在第一基座511中。

[0032] 进一步的,在第二基座521的第二底壁上设置有用以避让转轴514的避让口523。

[0033] 进一步的,如图4所示,为了保证第一滑动件512的顺畅滑动,可以在第一基座511内安装第二滑动件516,第二滑动件516与第一基座511内的滑槽配合,第二滑动件516被限定为沿插拔方向滑动,第一连接件515固定连接在第一滑动件512与第二滑动件516之间。

[0034] 在一些实施例中,如图5和图8所示,外置BDU2上设置有定位孔8,动力电池1上设置

有与定位孔8配合的定位销7,定位孔8与定位销7的中心轴线均沿插拔方向设置。设置定位孔8和定位销7,能够更好的保证外置BDU2的安装精度。在具体实施时,可以在外置BDU2上设置两个定位孔8,在动力电池1的外边框11上固定安装两根定位销7。

[0035] 在一些实施例中,第一插接组件41包括第一高压插接口411和第一低压插接口412,第二插接组件42包括与第一高压插接口411可插拔连接的第二高压插接口421以及与第一低压插接口412可插拔连接的第二低压插接口422。将高压插接口与低压插接口集成于同一插接组件中,具有集成度高、便于对插和节省空间的特点。

[0036] 在一些实施例中,如图2、图5和图8所示,第一插接组件41包括设置于第一高压插接口411和第一低压插接口412外围的第一密封部413,第二插接组件42包括设置于第二高压插接口421和第二低压插接口422外围的第二密封部423,当第二插接组件42与第一插接组件41处于插接状态时,第一密封部413与第二密封部423密封连接,以在第一高压插接口411、第一低压插接口412、第二高压插接口421和第二低压插接口422外围形成密封。利用第一密封部413和第二密封部423来形成密封,能够更好的保证插接结构4的密封性能。在具体实施时,第一密封部413和第二密封部423之间的密封可以通过密封条实现。

[0037] 在一些实施例中,第一插接组件41设置于动力电池1的外边框11上。将动力电池1的外边框11作为插接组件的安装基础,能够充分利用动力电池1外边框11的结构强度,为插拔组件提供稳定的支撑,而且,还具有布局合理的特点。

[0038] 作为一种优选示例,第一插接组件41固定在动力电池1箱体的外边框11上,第一致动组件51焊接在动力电池1箱体的外边框11上。

[0039] 如图3所示,采用外置BDU2,可以减小膨胀梁12和外边框11之间高压区域13的体积,提高动力电池1的电池模组占箱体体积的比例,进一步提升动力电池1内部空间的利用率,进而提升动力电池1的能量密度。

[0040] 在具体实施时,动力电池1主要由箱体以及容纳于箱体内的电池模组构成。外置BDU2则包括BDU壳体,以及安装于BDU壳体内的低压线束、高压线束、高压铜排和高压零部件等组成部分。

[0041] 在具体实施时,本申请提出BDU安装结构的从以下几个步骤进行装配:

步骤一:如图6所示,将外置BDU2放置在安装支架3上;

步骤二:如图7所示,利用工具驱动转轴514顺时针旋转,使第一滑动件512向外伸出;

步骤三:如图8所示,推动外置BDU2,使第二致动组件52内的卡槽与第一致动组件51上的卡接部卡住,并使得定位销7对准定位孔8;

步骤四:如图9所示,驱动转轴514逆时针旋转直至无法转动,拉动外置BDU2沿插拔方向移动,以使插接结构4插接到位;

步骤五:如图10所示,安装紧固件6,使外置BDU2与动力电池1上的安装支架3完成机械连接。

[0042] 如图1所示,本申请还提供了一种动力电池总成200,动力电池总成200包括上述任一项所述的BDU安装结构。

[0043] 如图11所示,本申请还提供了一种车辆,车辆包括车身100以及上述的动力电池总成200,动力电池总成200安装于车身100中。

[0044] 车辆可以为但不限于为纯电动车辆Pure Electric Vehicle/Battery Electric Vehicle, PEV/BEV、混合动力车辆Hybrid Electric Vehicle, HEV、增程式电动车辆Range Extended Electric Vehicle, REEV、插电式混合动力车辆Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV、新能源车辆New Energy Vehicle等。

[0045] 本申请实施方式中, 车辆包括车身100、动力电池总成200与电驱系统, 动力电池总成200固定设置于车身100的底部, 电驱系统设置于车身100的前驱和/或后驱位置处, 且电驱系统与车身100固定连接。动力电池总成200与电驱系统电连接, 动力电池总成200用于向电驱系统供电, 电驱系统受电后将电能转化为机械能以驱动车辆移动。

[0046] 应当理解的是, 本申请的应用不限于上述的举例, 对本领域普通技术人员来说, 能够以根据上述说明加以改进或变换, 所有这些改进和变换都应属于本申请所附权利要求的保护范围。本领域的一般技术人员能够以理解实现上述实施例的全部或部分流程, 并依本申请权利要求所作的等同变化, 仍属于本申请所涵盖的范围。

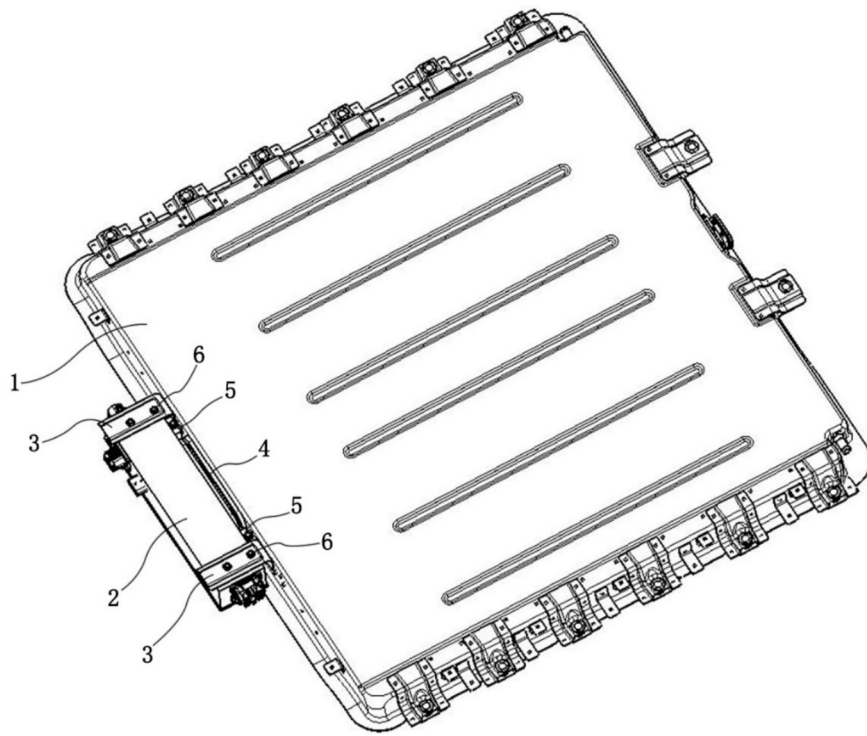


图1

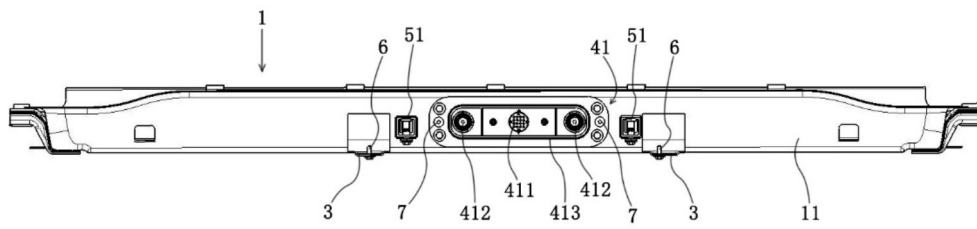


图2

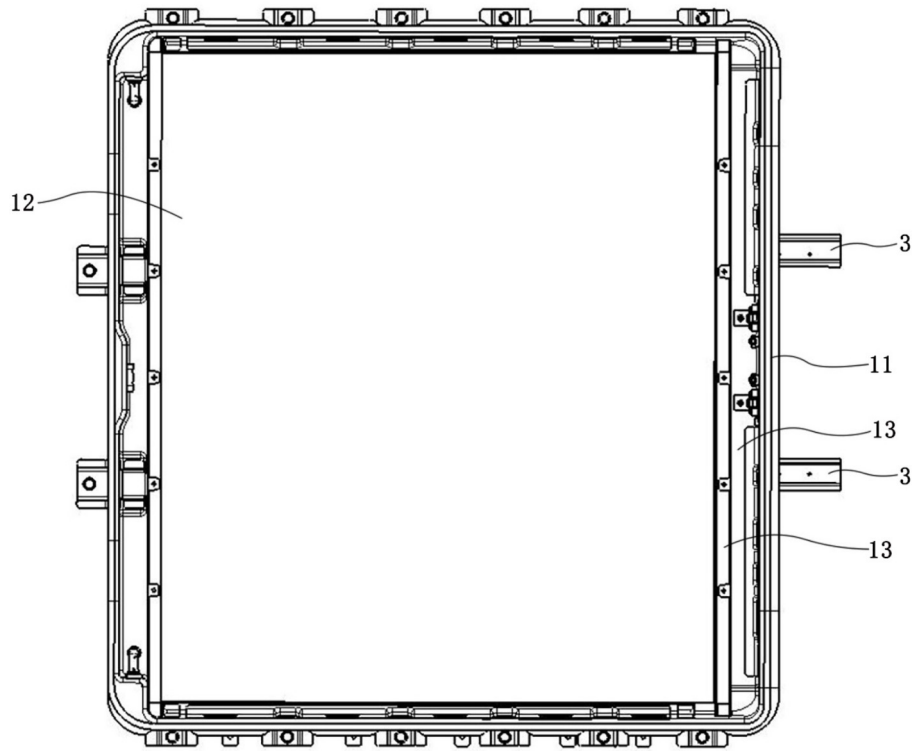


图3

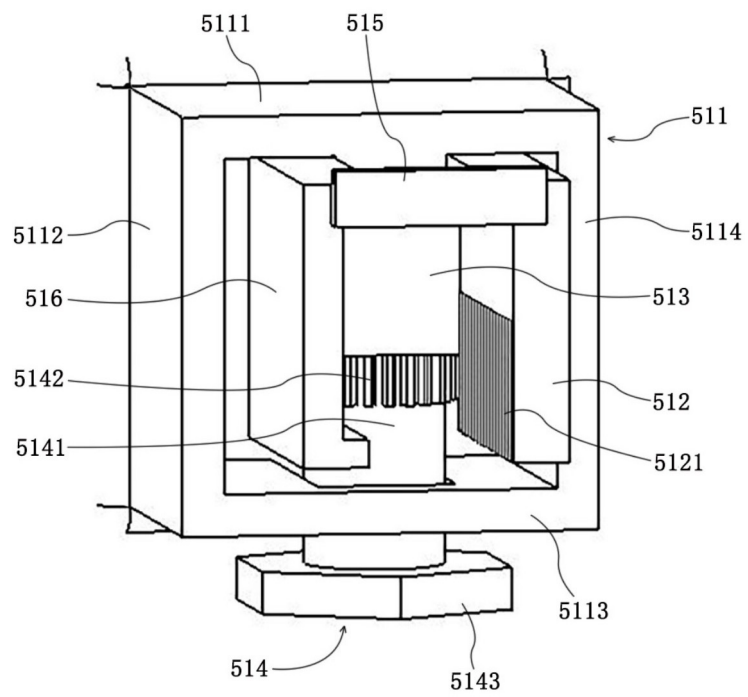


图4

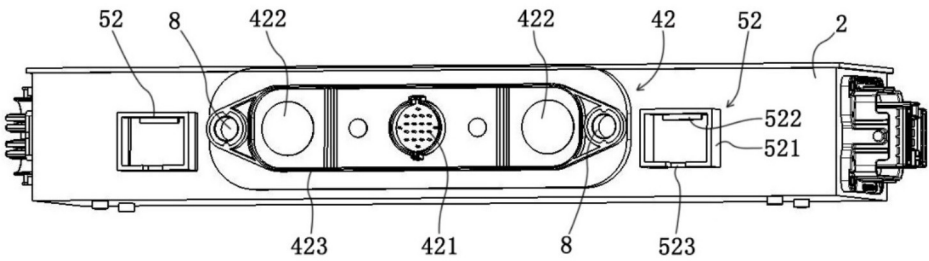


图5

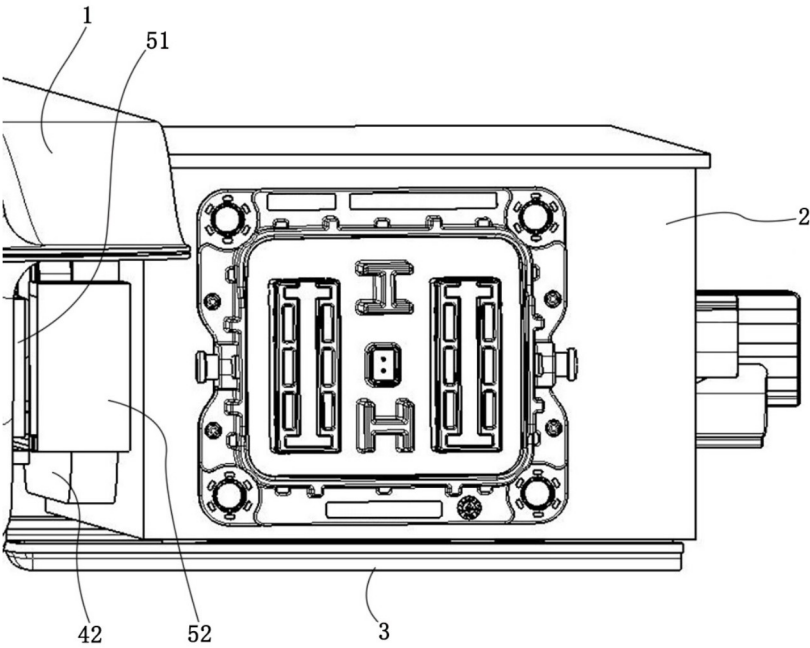


图6

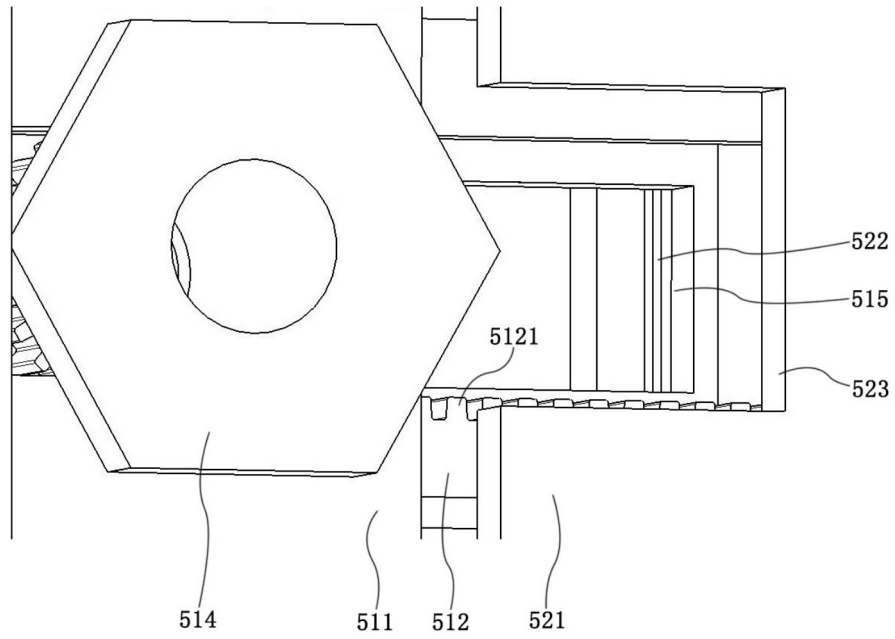


图7

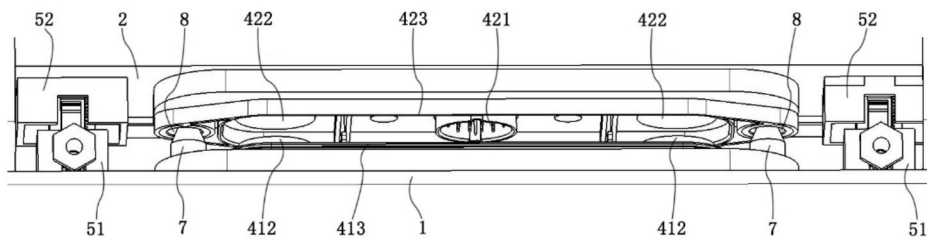


图8

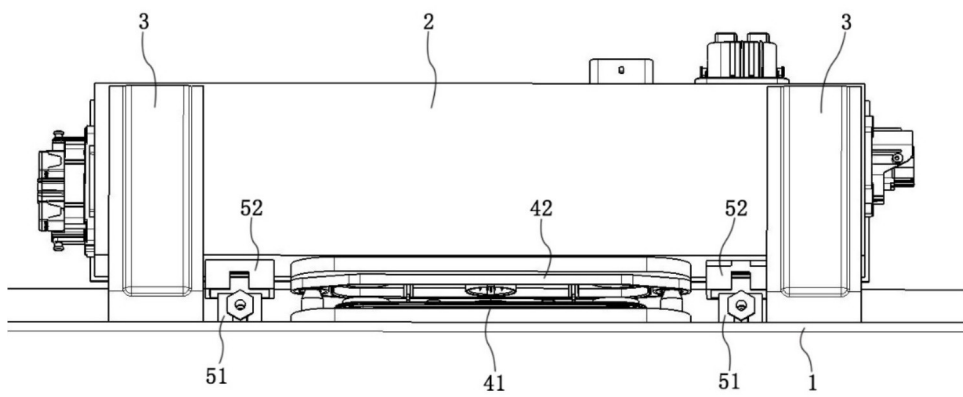


图9

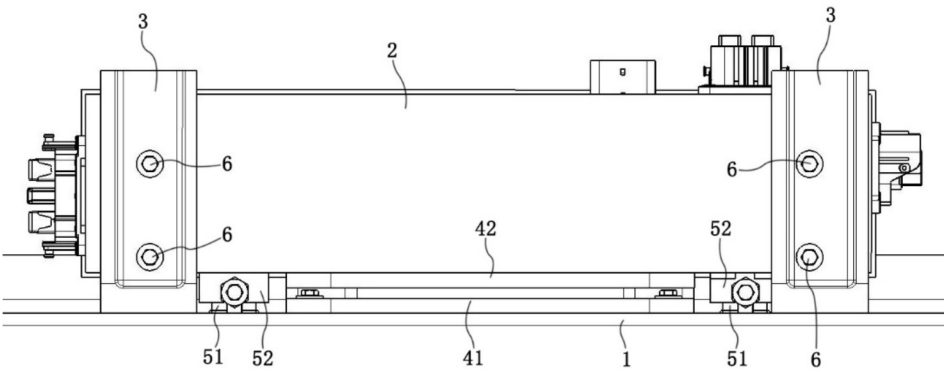


图10

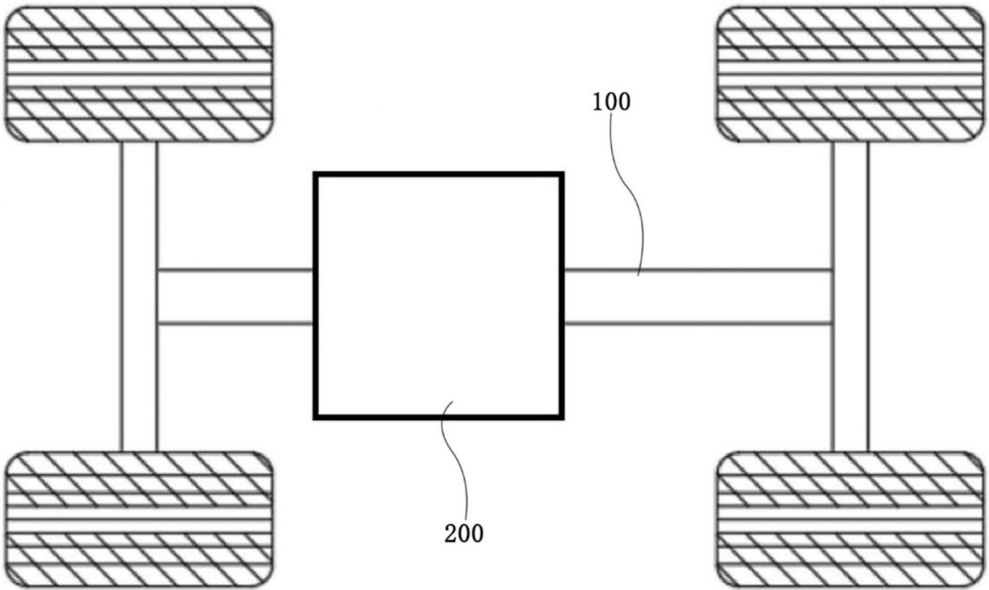


图11